

技術士 建設部門 | 河川・砂防及び海岸・海洋 R06 選択科目II-2 模範解答

試験問題（令和6年度 選択科目II-2）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和6年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和6年度 選択科目II-2（河川、砂防及び海岸・海洋）のII-2-1・II-2-2の両方です。本番ではこのうち1設問を選んで解答します。

II-2

II-2 次の2設問（II-2-1、II-2-2）のうち1設問を選び解答せよ。（青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。）

II-2-1 気候変動等により水災害リスクが増大する中、災害に強いまちづくりを進めるに当たっては、ハザードの発生頻度とその規模、それによって生じる災害との関係を多段的に捉え、当該地域が抱えるリスクの本質を理解した上で、総合的・多層的に対策を講じていくことが必要である。あなたが洪水、土砂災害、津波・高潮災害等の水災害のリスク軽減又は回避を目的としてハード対策及びソフト対策が一体となった防災まちづくりの計画策定に携わることとなった場合を想定して、下記の内容について記述せよ。

1. 計画策定着手に当たって収集・整理すべき資料や情報について述べよ。併せて、それらの目的や内容について説明せよ。
2. 計画を策定する手順について述べよ。併せて、計画の策定に関し、留意すべき点、工夫を要する点について説明せよ。
3. 計画策定を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2 洪水、土砂災害、高潮は段階的に災害発生の危険度が高まる災害であるにもかかわらず、逃げ遅れにより被災する人が後を絶たない。住民等の避難を促すために市町村長が発令する避難情報は、その受け手である住民等が自分事として捉えられるよう、適切なタイミングで適切な区域に対して発令するとともにわかりやすく伝えることが重要である。あなたが市町村長による避難情報の発令判断の支援に携わることとなった場合を想定して、下記の内容について記述せよ。なお、解答に当たっては、洪水、土砂災害又は高潮のうち1つの災害を選び解答すること。

1. 市町村長による避難情報の発令判断を支援するために、選んだ災害について平時に収集・整理すべき資料や情報について述べよ。併せて、それらの目的や内容について説明せよ。
2. 災害発生の危険度が高まる際に市町村長による避難情報の発令判断を支援するために行う業務の項目について3つ述べよ。併せて、業務の実施に関し、留意すべき点、工夫を要する点について説明せよ。

3. 業務を効率的・効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

フル模範解答（各約1,100字）

（答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではこのうち1設問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,100字）

1. 収集・整理すべき資料や情報とその目的・内容

まず上位計画との整合を確認するため、国土強靱化地域計画・都市マスタープラン・地域防災計画を収集し、防災まちづくり計画が上位計画の目標を具体化するものであることを確認する。

次に水災害リスクに関する情報として4種を収集する。第一にハザードマップ・浸水想定区域図であり、洪水・内水・土砂・高潮・津波の各ハザードを重ね合わせてGIS上で一元管理し、複合災害リスクを空間的に把握する。第二に過去の被害実績データであり、被害記録・人的被害の発生箇所と原因を分析して対策の優先地区を特定する。第三にインフラ・施設データであり、避難施設・要配慮者施設・交通ネットワーク・上下水道・電力の配置を収集して避難経路と重要施設の保護優先度を評価する。第四に人口・土地利用データであり、高齢者・障害者等要配慮者の分布をGISに統合し、リスクが高い地区の居住実態を定量的に把握する。

2. 計画策定の手順・留意すべき点・工夫

計画策定は4段階で進める。

第1段階（リスク評価）では、収集データを用いて各ハザードの発生確率と影響を評価し、地区ごとのリスクレベルを設定する。多段的リスク評価（頻度高・低で対策レベルを分ける）を行い、L1（計画規模）は完全に防護し、L2（最大クラス）は被害を最小化するという多層防御の考え方を計画に位置付ける。

第2段階（対策方針の設定）では、ハード対策（堤防・護岸・砂防施設・避難施設整備）とソフト対策（警戒避難計画・避難誘導・防災教育）の組み合わせを地区の特性に応じて設計する。財政制約を踏まえた優先順位付けと段階整備計画を明示することが留意点である。

第3段階（住民参加型計画案の作成）では、リスク情報をわかりやすく可視化したマップを用いてワークショップを開催し、住民が計画の必要性を自分事として理解できるよう工夫する。

第4段階（計画決定・公表）では、上位計画との整合確認と関係機関との合意を経て計画を公表する。概ね5年での見直しサイクルを規定し、気候変動の影響を継続的に反映できる体制を整える。

3. 関係者との調整方策

関係者を（a）国・都道府県（b）防災関係機関（c）インフラ管理者（d）地域住民・地権者の4グループに分類する。

(a) 国・都道府県とは、河川・砂防・海岸の上位計画との整合と財政支援スキームについて早期協議を行い、ハード整備の役割分担を明確化する。(b) 消防・警察・自衛隊等防災機関とは、避難誘導・救助・情報伝達の役割分担を協議し計画に明記する。(c) インフラ管理者（電力・交通・通信）とは、施設保護と復旧優先順位について協定を締結する。(d) 住民・地権者とは、ワークショップと説明会を複数回実施し、ハード整備に伴う用地取得・生活再建支援を丁寧に説明して合意形成を図る。各主体との合意内容を議事録化して公開し、計画の透明性を確保する。

II-2-2（約1,100字）

土砂災害を選択する。

1. 平時に収集・整理すべき資料や情報とその目的・内容

まず土砂災害警戒区域・特別警戒区域（土砂災害防止法に基づく指定）の範囲と当該区域内の居住者数・要配慮者施設の配置を収集する。これは発令区域の空間的な根拠となる基礎情報である。

次に雨量指標と土砂移動の関係を把握するため、土砂災害警戒情報の発表基準（土壌雨量指数・短時間強雨等のクリティカルライン）を都道府県から入手し、対象市町村の流域特性に合わせて整理する。また砂防設備（砂防堰堤・流路工）の配置と整備率を確認し、未整備箇所のリスクレベルを評価する。

加えて、過去の土砂災害発生履歴・避難情報の発令経緯を整理し、発令が遅れた事例・早期発令が奏功した事例を分析して判断基準を具体化する。要配慮者施設の名称・連絡先・収容人数も台帳化し、優先情報伝達リストを作成する。

2. 発令判断支援のための3業務・留意点・工夫

第一の業務は、リアルタイム雨量・土壌雨量指数の監視と危険度の把握である。気象庁の土砂キキクル（大雨危険度情報）と都道府県の土砂災害警戒情報を組み合わせ、警戒区域ごとの危険度ランクを地図上に表示する。急速な危険度上昇に対応するため、夜間・休日の監視体制を平時から確保することが留意点である。

第二の業務は、発令区域と避難対象者の絞り込み提案である。危険度が上昇した区域と土砂災害警戒区域を重ね合わせ、GISを用いて発令対象の小中学校区・自治会区域を具体的に提案する。発令区域を広くしすぎると空振りで住民の避難意欲が低下するため、区域の精度向上に工夫を要する。

第三の業務は、市町村長への発令タイミングの提案と情報提供の整備である。「土砂災害警戒情報の発表が見込まれる2～3時間前」など客観的な判断基準をマニュアル化し、判断に迷う際の技術的サポートを提供する。住民への伝達は、エリアメール・防災行政無線・SNSを組み合わせ、どこに逃げるかが即座に分かる情報フォーマットを工夫する。

3. 関係者との調整方策

関係者を（a）気象庁・都道府県（b）警察・消防・自衛隊（c）要配慮者施設管理者（d）住民・自治会の4グループに整理する。

(a) 気象庁・都道府県砂防担当とは、雨量データの共有フォーマットと警戒情報の発表基準を統一し、情報提供の遅延を防ぐ連絡ルートを平時に整備する。(b) 警察・消防・自衛隊とは、立入禁止区域の設定・誘導ルートを事前に協議し、発令と連動した即応体制を確認する。(c) 要配慮者施設管理者とは、早期避難を促す個別連絡訓練を年1回以上実施し、連絡担当者と手順を更新する。(d) 住民・自治会とは、土砂災害リスクの見える化マップを活用した研修を定期開催し、発令基準の根拠を平易に説明することで住民が自分事として捉えられるよう促す。